

Отчёт по лабораторной работе №4

Продвинутое использование git

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Ход работы	9
4.1	1. Установка необходимых пакетов	9
4.2	2. Создание репозитория и инициализация Git Flow	12
4.3	3. Настройка package.json и Commitizen	14
4.4	4. Создание первого релиза (v1.0.0)	17
4.5	5. Работа с feature-веткой	19
4.6	6. Создание второго релиза (v1.2.3)	20
5	Выводы	23

Список иллюстраций

4.1	установка Git Flow	10
4.2	установка Node.js и pnpm	10
4.3	установка Node.js и pnpm	11
4.4	установка Node.js и pnpm	11
4.5	Связь репозитория с github	12
4.6	Генерация файла	17
4.7	Завершение релиза	18
4.8	Завершение feature-ветки и её сливание в develop	20
4.9	Создание второго релиза	21
4.10	Завершение релиза	22
4.11	Создание релиз на github с комментарием из журнала изменений	22

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Теоретические сведения

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:
- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.

- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

3 Выполнение лабораторной работы

4 Ход работы

4.1 1. Установка необходимых пакетов

Для начала работы были установлены следующие инструменты:

- **Git Flow** – расширение для управления ветками.
- **Node.js** – среда для работы с пакетным менеджером npm.
- **pnpm** – быстрый менеджер пакетов.
- **Commitizen** – инструмент для конвенциональных коммитов (устанавливается позже через pnpm).

4.1.1 1.1. Установка Git Flow

```
sudo dnf copr enable elegans/gitflow  
sudo dnf install gitflow
```

```
azyusupova@azyusupova:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 161.6 K
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 78.1 M
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs noarch 1:22.22.0-2.fc43 updates 97.5 M
nodejs-full-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 30.4 M
nodejs-npm x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates 9.2 M

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 35.6 KiB/s | 19.6 KiB | 00m0s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 495.9 KiB/s | 2.3 MiB | 00m0s
[3/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 59% [=====] | 946.6 KiB/s | 11.6 MiB | 00m0s
[4/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 66% [=====] | 498.9 KiB/s | 6.1 MiB | 00m0s
```

Рисунок 4.1: установка Git Flow

4.1.2 1.2. Установка Node.js и npm

```
sudo dnf install nodejs
sudo dnf install npm
npm setup
source ~/.bashrc
```

```
azyusupova@azyusupova:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 161.6 K
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 78.1 M
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs noarch 1:22.22.0-2.fc43 updates 97.5 M
nodejs-full-libs x86_64 1:22.22.0-2.fc43 updates 30.4 M
nodejs-npm x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43 updates 9.2 M

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 40 MiB. Необходимо загрузить 40 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 149.0 KiB/s | 51.4 KiB | 00m0s
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0-2.fc43.x86_64 100% | 495.9 KiB/s | 2.3 MiB | 00m0s
[3/5] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64 59% [=====] | 946.6 KiB/s | 11.6 MiB | 00m0s
[4/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch 66% [=====] | 498.9 KiB/s | 6.1 MiB | 00m0s
```

Рисунок 4.2: установка Node.js и npm

```
aryusupova@aryusupova:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
    pnpm
    Арх.      Версия
    noarch    10.27.0-1.fc43
    Репозиторий
    updates
    Размер
    14.9 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 15 MiB (установка 15 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] pnpm-0:10.27.0-1.fc43.noarch
-----
[1/1] Всего
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета
[2/3] Подготовить транзакцию
[3/3] Установка pnpm-0:10.27.0-1.fc43.noarch
Завершено!
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 4.3: установка Node.js и pnpm

```
aryusupova@aryusupova:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/aryusupova/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/aryusupova/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *):$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/aryusupova/.bashrc
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 4.4: установка Node.js и pnpm

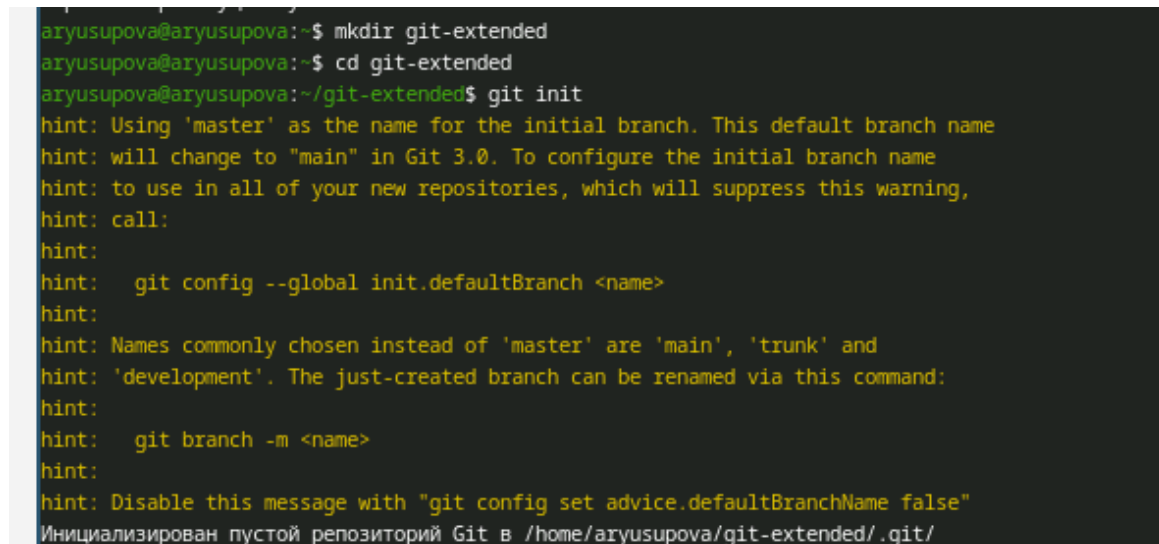
4.2 2. Создание репозитория и инициализация Git Flow

Был создан новый каталог `git-extended`, инициализирован Git-репозиторий и добавлен файл `README.md`.

```
mkdir git-extended
cd git-extended
git init
echo '# git-extended' > README.md
git add README.md
git commit -m 'initial commit'
```

Затем репозиторий был связан с удалённым репозиторием на GitHub. Первоначально возникла ошибка из-за неправильного URL, но после исправления `push` выполнен успешно.

```
git remote add origin https://github.com/aryusupova/git-extended.git
git push -u origin master
```



```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir git-extended
aryusupova@aryusupova:~$ cd git-extended
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aryusupova/git-extended/.git/
```

Рисунок 4.5: Связь репозитория с github

Далее выполнена инициализация Git Flow с параметрами по умолчанию. В результате созданы ветки master и develop.

```
git flow init
```

```
git branch
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ echo "# git-extended" > README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (корневой коммит) e7bfdad] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 README.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:aryusupova/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git remote add origin https://github.com/aryusupova/git-extended.git
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch -M main
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push -u origin main
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 877 bytes | 219.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/aryusupova/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Ветка develop была отправлена на сервер и настроена на отслеживание:

```
bash
```

```
git push --all
```

```
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
```

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/aryusupova/git-extended/.git/hooks]
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$

```

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$

```

4.3 3. Настройка package.json и Commitizen

С помощью `pnpm` был создан файл `package.json`. Затем он отредактирован в редакторе `nano`: добавлено описание, указан автор, лицензия `CC-BY-4.0` и настроен `Commitizen`.

```

pnpm init
nano package.json

```

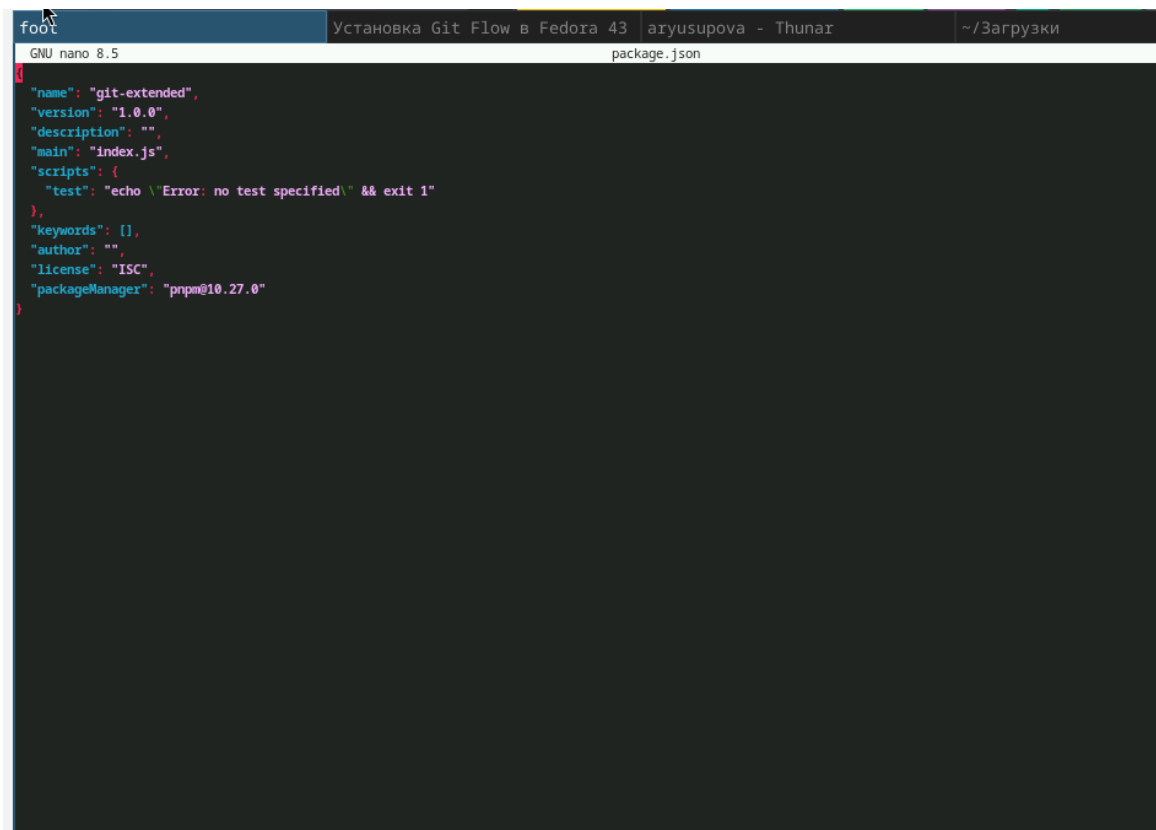
Содержимое `package.json` после редактирования:

```

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",

```

```
"main": "index.js",
"repository": "git@github.com:Amina-colab/git-extended.git",
"author": "Alina Yusupova <1032253510@pfur.ru>",
"license": "CC-BY-4.0",
"config": {
  "commitizen": {
    "path": "cz-conventional-changelog"
  }
}
}
```



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there is a status bar with the text "foot", "Установка Git Flow в Fedora 43", "aryusupova - Thunar", and "~/Загрузки". Below the status bar, the text "GNU nano 8.5" and "package.json" are visible. The main content of the terminal is a JSON object representing a package.json file, with the following fields: "name": "git-extended", "version": "1.0.0", "description": "", "main": "index.js", "scripts": { "test": "echo \ Error: no test specified; && exit 1" }, "keywords": [], "author": "", "license": "ISC", and "packageManager": "pnpm@10.27.0". The JSON is displayed in a light-colored font on the dark background.

```
foot      Установка Git Flow в Fedora 43  aryusupova - Thunar  ~/Загрузки
GNU nano 8.5 package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \ Error: no test specified; && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
```

```
foot Установка Git Flow в Fedora 43 alyusupova - Thunar ~/Загрузки
GNU nano 8.5 package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "https://github.com/alyusupova/git-extended.git",
  "author": "Alina Yusupova <1032253510@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  },
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
```

Далее изменения были закоммичены с помощью `git cz`, что позволило оформить коммит по стандарту Conventional Commits.

```
git add .
git cz
```

В результате появился коммит с сообщением `chore(init): configure package.json for conventional commits`.

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ nano package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add .
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  (23) initialize package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 554814c] chore: initialize package.json
1 file changed, 15 insertions(+)
create mode 100644 package.json
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$
```



```

main
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/aryusupova/git-extended/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/aryusupova/git-extended.git
* [new branch]      develop -> develop

```

4.4 4. Создание первого релиза (v1.0.0)

Для подготовки релиза была создана ветка release/1.0.0:

```
git flow release start 1.0.0
```

Сгенерирован файл CHANGELOG.md с помощью утилиты standard-changelog и добавлен в индекс:

```

standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'

```

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/aryusupova/git-extended/releases/tag/v1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$

```

Рисунок 4.6: Генерация файла

Затем выполнено завершение релиза. Команда `git flow release finish` автоматически слила изменения в ветки `master` и `develop`. Однако возникла проблема с созданием тега (ошибка «fatal: нет описания метки?»). Тег был создан вручную:

```
git tag -a v1.0.0 -m 'Release 1.0.0'
```

```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 554814c).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 4.7: Завершение релиза

После этого ветки были отправлены на сервер вместе с тегами, а также создан релиз на GitHub через gh:

```
git push --all
git push --tags
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Уже на «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 1 +
  1 file changed, 1 insertion(+)
  create mode 100644 CHANGELOG.md
To https://github.com/alyusupova/git-extended.git
 - [deleted]          release/1.0.0
Ветка release/1.0.0 удалена (была e08a5fc).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted; it has been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch | grep release

```

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.82 KiB | 1.82 MiB/s, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/alyusupova/git-extended.git
  554814c..c1cb221  main -> main
  * [new branch]    release/1.0.0 -> release/1.0.0
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$

```

4.5 5. Работа с feature-веткой

Была создана feature-ветка для добавления нового файла:

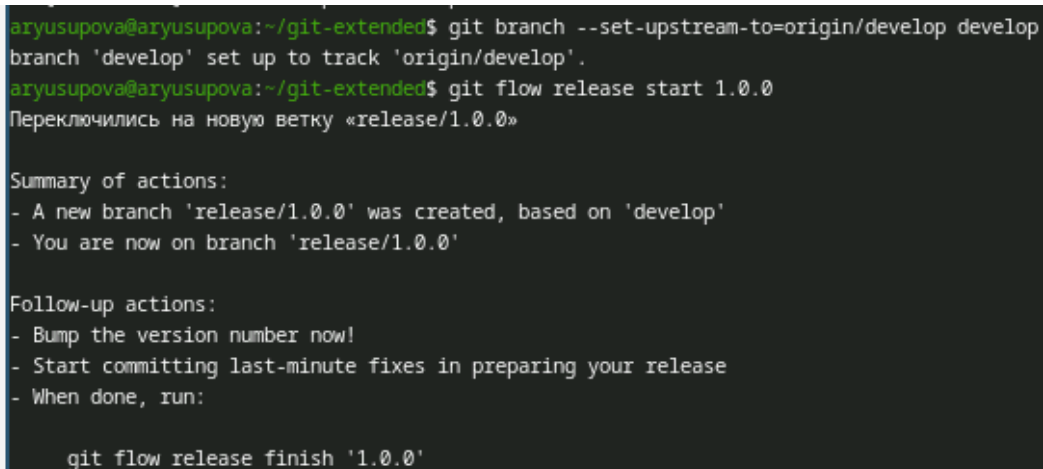
```
git flow feature start feature_branch
```

В ней создан файл `example.txt` с содержимым и закоммичен с помощью `git cz`:

```
touch example.txt
echo 'Alina Yusupova' > example.txt
git add example.txt
git cz # выбран тип feat, scope core, описание "add example.txt"
```

Затем feature-ветка завершена и слита в develop:

```
git flow feature finish feature_branch
```



```
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 4.8: Завершение feature-ветки и её сливание в develop

4.6 6. Создание второго релиза (v1.2.3)

Аналогично первому релизу была создана ветка release/1.2.3, обновлён CHANGELOG.md и выполнен коммит.

```
git flow release start 1.2.3
standard-changelog
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): update changelog'
```

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 8b885ad] chore(site): update changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
example.txt   | 1 +
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 example.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.

```

Рисунок 4.9: Создание второго релиза

При завершении релиза снова возникла ошибка с тегом, но это не помешало успешно выполнить слияние. Тег был создан автоматически (или пропущен), но затем проверен и отправлен.

```

git flow release finish 1.2.3
git push --all
git push --tags
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md

```

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ standard-changelog
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 8b885ad] chore(site): update changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
example.txt   | 1 +
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 example.txt
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.

```

Рисунок 4.10: Завершение релиза

на скриншоте видна ошибка, но она не критична

```

aryusupova@aryusupova:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/aryusupova/git-extended/releases/tag/v1.2.3
aryusupova@aryusupova:~/git-extended$

```

Рисунок 4.11: Создание релиза на github с комментарием из журнала изменений

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены основные приёмы работы с Git Flow:

- установка и настройка необходимого инструментария;
- инициализация репозитория с ветками master и develop;
- создание и завершение feature-веток;
- подготовка и публикация релизов с автоматической генерацией changelog;
- использование конвенциональных коммитов через Commitizen.
- Полученные навыки позволяют эффективно организовать командную работу над проектами и стандартизировать процесс внесения изменений.